

MANUAL TÉCNICO

Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

PIA

ALUMNO: Ernesto Josué Reyna Monrreal

Grupo: 033

La aplicación realizada es un sistema de gestión para gimnasios que permite administrar clientes, accesos de los clientes, inventario de equipo y reportes, además de que permite guardar la información con backup.

El sistema usa:

- Java 8**
- JavaFX**
- Serialización**
- Multithreading**

Con el siguiente diagrama de paquetes

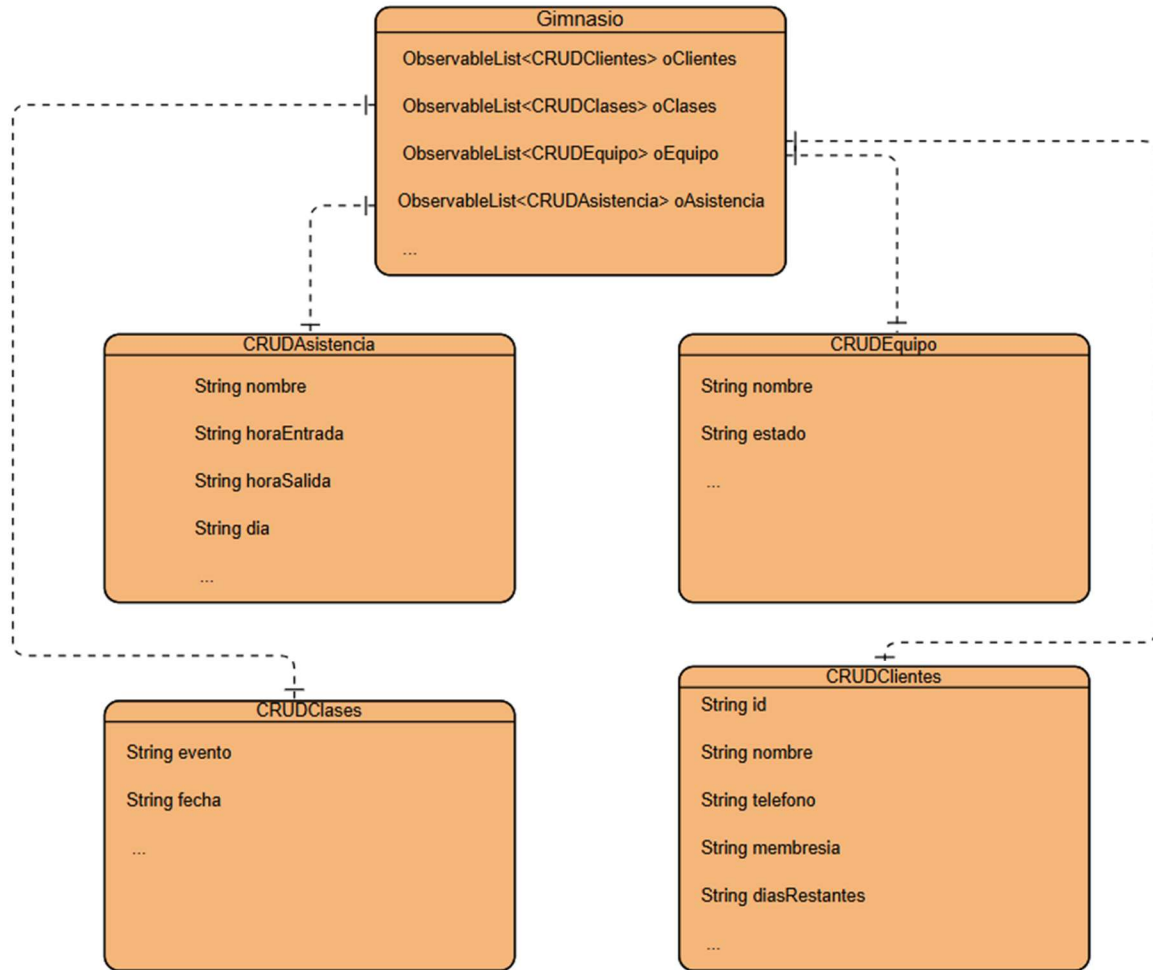
pie

- **Controlador**
 - **CRUDAsistencia**
 - **CRUDClases**
 - **CRUDClientes**
 - **CRUDEquipo**
- **Modelo**
 - **BackUp**
 - **GeneradorReportes**
 - **GeneradorArchivosException**
 - **GenerarBackUp**
 - **Gimnasio**
 - **IngresarDatosException**
 - **Nexo**
 - **PIA**
- **Vista**
 - **FXMLAsistencia.fxml**
 - **FXMLAsistenciaController**
 - **FXMLBackUp.fxml**
 - **FXMLBackUpController**
 - **FXMLClases.fxml**
 - **FXMLClasesController**
 - **FXMLClientes.fxml**
 - **FXMLClientesController**
 - **FXMLEquipo.fxml**
 - **FXMLEquipoController**
 - **FXMLPrincipal.fxml**
 - **FXMLPrincipalController**
 - **FXMLReporte.fxml**
 - **FXMLReporteController**
 - **fxml.css**

Además de que en Libraries del proyecto se ocupa un archivo:

- **pdfbox-app-2.0.36**

Diagrama UML de las clases y atributos más relevantes



Estas clases y atributos son los que se muestran en las tablas, o sus derivados.

- Manejo de errores

Para el manejo de errores cree las siguientes clases:

- GenerarArchivosException

- IngresarDatosException

El primero, **GenerarArchivosException**, solo se usa en la ventana de los BackUps al cargar el backup, si la ruta de archivo que se ingreso no se encuentra suelta un cuadro de advertencia con el mensaje de error: “Error al generar backup”

El segundo, **IngresarDatosException**, esta presente en casi todas las pantallas, excepto en la principal. Suelta un cuadro de advertencia con el mensaje de error “Es necesario que los cuadros de texto no esten vacios.” si no se ingresan datos en las áreas de texto. Además, si se ingresa un dato inválido suelta, “El dato “ + **datoMalIngresado** + “ es inválido.”.

- Serialización

Las clases **BackUp**, **CRUDAsistencia**, **CRUDClases**, **CRUDClientes**, **CRUDEquipo** implementan la clase **Serializable**, ya que **BackUp** es una clase con **ArrayList** de las otras 4.

La clase **GenerarBackUp** es la que carga y genera los archivos que contienen los objetos. Como ya dije, la clase **BackUp** tiene una **ArrayList** de las otras 4, en las que guarda la información de las tablas; pero además, también guarda todo el dinero recaudado con las membresías.

- Multithreading

Se usa en la clase GenerarBackUp y en la clase FXMLReporteController.

La clase GenerarBackUp extiende Thread e implementa el método run() para poder generar el backup incluso mientras se usa la aplicación para otras cosas

La clase FXMLReporteController crea un nuevo hilo para llamar a GenerarReporte , esto para no sobresaturar al hilo de las pantallas.

Conclusión

En este PIA use todo lo que aprendí, pero además tuve que aprender otras cosas, como el crear tablas con datos parciales (en la pantalla principal), y la verdad es que tuve que hacer y rehacer, pensar y replantearme muchas cosas del proyecto que simplemente no funcionaban o que encontré una mejor forma de hacerlo. Para terminar, considero que hice un buen PIA, aplicando todo lo que aprendí y con muy pocos errores.